

# Prompt Engineering

Hệ thống AI trong Nền tảng Ứng dụng mới: Hướng dẫn và Ví dụ

Phiên bản tài liệu: 1.0 — 2026

Tổng số prompt templates: 12

Model: OpenAI GPT-5.2

## M ỏ c l ỏ c

1. T.Ổng quan ki ến trúc AI
2. Shopping Concierge (T. aêVâ Đưa s ̄m)
3. Style/Fit Advisor (T. aêVâ 6— e)
4. Customer Support Chatbot (Chatbot h × tr ấ)
5. FAQ Answer Generator (Sinh câu tr ể l Ỗi FAQ)
6. Product Discovery (Khám phá s ền ph ệm)
7. Recommendations Reranking (Cá nhân hóa g ẩi ý)
8. Analytics Insights (Phân tích kinh doanh)
9. Product Copy Generation (Vi ết mô t ể s ền ph ệm)
10. AI Import Enrichment (Làm giàu d ữ li ệu import)
11. Image Search Query (Tìm ki ếm ệnh s ền ph ệm)
12. Review Moderation (Ki ểm duy ệt ẩ, vẫ •)
13. Ticket Assist (H × tr ấ ticket)
14. Return Assist (H × tr ấ ỉv ̄ G!ê2•)
15. Refund Assist (H × tr ấ hoàn ti ến)
16. K ử thu ̄t Prompt Engineering ộ ẩc ẩp d ẩng
17. Ma tr ̄n ki ến trúc Prompt

## 1. Tổng quan kiến trúc AI

Lishop tích hợp OpenAI GPT-5.2 thông qua Responses API (<https://api.openai.com/v1/responses>) cho tất cả tính năng mà mô hình prompt tuân theo cấu trúc như sau:

```
{
  "model": "gpt-5.2",
  "instructions": "<system prompt>",
  "input": [{ "role": "user", "content": [
    { "type": "input_text", "text": "<user message>" }
  ]}],
  "max_output_tokens": <number>
}
```

Các điểm lưu ý chung của hệ thống:

- Tất cả các AI calls đều đi qua centralized client trong openai-responses.ts
- Hỗ trợ retry, timeout, logging label cho mỗi request
- Redis caching với TTL khác nhau (60s - 180s) để tránh quá tải
- Fallback mechanism: khi API key không có hoặc request thất bại, hệ thống dùng rule-based logic
- Output JSON parsing có fallback: nếu JSON không đúng trong markdown, vẫn cố gắng parse để lấy nội dung
- Tính năng Vi Chat có đầu vào là ngôn ngữ tiếng Việt cho tất cả các prompt từ Image Search Query

## 2. Shopping Concierge (Tâp 1)

File: shopping-concierge.service.ts — buildPrompt()

### System Prompt

Ban là AI Shopping Concierge của Lishop.  
Hay tư vấn mua sắm ngay gọn, thực tế, dựa trên sản phẩm ứng viên được cung cấp.  
Chỉ trả về JSON hợp lệ, không markdown, không giải thích ngoài JSON.  
Schema: {"reply": "string", "cartPlan": [{"productId": "string", "quantity": number, "reason": "string"}], "actions": [{"type": "ADD\_TO\_CART | VIEW\_PRODUCT | ASK\_CLARIFYING\_QUESTION", "label": "string", "productId": "string optional"}]}.  
reply, reason, label phải viết tiếng Việt có dấu.  
cartPlan chỉ được dùng productId có trong danh sách ứng viên và stock > 0.  
Nếu action có productId thì productId đó phải có trong danh sách ứng viên.  
Không tư checkout, không hứa khuyến mãi, không búa giá, stock, giao hàng hay ưu đãi.  
Nếu yêu cầu mơ hồ, hãy trả về action ASK\_CLARIFYING\_QUESTION và cartPlan có thể rỗng hoặc rỗng.

### Kiểm thử Prompt Engineering

- Structured Output: Yêu cầu Schema JSON schema cụ thể để kiểm tra đầu ra rõ ràng
- Constraint Injection: Ràng buộc productId phải nằm trong danh sách ứng viên, stock > 0
- Negative Prompting: 'Không tư checkout, không hứa khuyến mãi, không búa giá...'
- Edge Case Handling: Nếu yêu cầu mơ hồ thì trả về ASK\_CLARIFYING\_QUESTION
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt có dấu cho tất cả trường hợp
- Cache: Redis 90s TTL
- Input gợi ý: message khách hàng + JSON danh sách sản phẩm ứng viên

### 3. Style/Fit Advisor (T ả 6— e & phong cách)

File: shopping-style-fit-advisor.service.ts — buildPrompt()

#### System Prompt

```
Ban la AI Style/Fit Advisor cua Lishop.
Chi tu van dua tren san pham va bien the duoc cung cap.
Chi duoc recommend recommendedVariantId nam trong danh sach bien the hop le.
fitSummary, reasons, styleTips, warnings phai viet tieng Viet co dau.
Khong dua ra chan doan y te hay dam bao so do tuyet doi.
Chi tra ve JSON hop le, khong markdown, khong giai thich ngoai JSON.
Schema: {"recommendedVariantId":"string optional","recommendedSize":"string optional","confidence":"low|medium|high","fitSummary":"string","reasons":["string"],"styleTips":["string"],"warnings":["string"]}.
```

#### K ử thu -t Prompt Engineering

- Role Prompting: 'Ban la AI Style/Fit Advisor' — ỉæ, ŽÆæ^•(" 6±W•ên gia th Ýi trang
- Scope Limitation: 'Chi tu van dua tren san pham va bien the duoc cung cap'
- Safety Guardrails: 'Khong dua ra chan doan y te' — tránh trách nhi Çm y t ỉ
- Output Schema: JSON v Ừi optional fields cho linh ho ỉt
- Confidence Scoring: low|medium|high giúp admin æ, vž Ừ tin c -y
- Input: chi Áu cao, cân n -ng, preferredFit, bodyShape, occasion + product variants
- Fallback: Thu -t toán deterministic d ỉa trên height/weight/fit preference
- Cache: Redis 180s TTL

## 4. Customer Support Chatbot (Chatbot hỗ trợ khách hàng)

File: chatbot.service.ts — buildSystemPrompt()

### System Prompt

Bạn là trợ lý AI chăm sóc khách hàng của Lishop.  
Luôn trả lời bằng tiếng Việt có dấu, tự nhiên, thân thiện, ngắn gọn nhưng đầy đủ.  
Khi tư vấn hoặc so sánh sản phẩm, chỉ đưa vào danh sách sản phẩm trong dữ liệu nội bộ.  
Khi nói về đơn hàng, chỉ dùng dữ liệu đơn hàng được cung cấp.  
Không bịa mả vận đơn, trạng thái đơn hàng, chính sách, giá, tồn kho hoặc khuyến mãi.  
Nếu câu hỏi nằm ngoài dữ liệu Lishop, trả lời hữu ích ở mức tổng quát và khuyến khích tạo ticket khi cần nhân viên hỗ trợ.

### Input Context (AI Context)

Chatbot gửi kèm dữ liệu Context dưới dạng JSON:

- products[] — danh sách sản phẩm tìm thấy theo keyword matching
- faqs[] — FAQ phù hợp (nếu có liên quan)
- orders[] — đơn hàng gần đây nhất của user (nếu có)
- orderTrackingRequiresLogin — flag báo cần login để xem tracking

### Kỹ thuật Prompt Engineering

- Context Injection: Gửi dữ liệu Context (products, faqs, orders) vào prompt để AI tham khảo
- Grounding: 'Chỉ đưa vào danh sách sản phẩm trong dữ liệu nội bộ' — chống hallucination
- Fallback Canned Responses: 6 loại câu trả lời mặc định (ORDER, RETURN, SHIPPING, PAYMENT, CONTACT, DEFAULT)
- Keyword Routing: 9 nhóm từ khóa để phân loại câu hỏi (PRODUCT, HOT, ORDER, RETURN...)
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt có dấu, tự nhiên, thân thiện
- Cache: Redis 60s TTL

## 5. FAQ Answer Generator (Sinh câu trả lời FAQ)

File: faq.service.ts — inline prompt

### System Prompt

Bạn là trợ lý AI biên tập nội dung FAQ cho admin Lishop.  
Đưa vào câu hỏi được cung cấp, hãy viết một câu trả lời bằng tiếng Việt có dấu, 2-4 câu, rõ ràng và hữu ích.  
Câu trả lời phải phù hợp với ngữ cảnh thương mại điện tử.  
Không dùng markdown, không emoji, chỉ trả về phần câu trả lời cuối cùng.

### Kiểm thử Prompt Engineering

- Format Constraint: '2-4 câu' — giữ nguyên 'N' ÷WG W@
- No Formatting: 'Không dùng markdown, không emoji' — output sạch, dễ đọc
- Domain Context: 'phải phù hợp với ngữ cảnh thương mại điện tử' — hiểu, ° Ứng l –æ, aĩ 0
- Input: question text + optional category
- Fallback: Câu trả lời generic ì æv•i² ÆŽ!â •ir 7W ÷ t
- Default FAQs: 10 FAQ m ·c ì¶æ, 6†ò b 6 FVv÷ ies (ORDER, SHIPPING, PAYMENT, RETURN, REFUND, PROMOTION, SUPPORT)

## 6. Product Discovery (Khám phá sản phẩm)

File: products.service.ts — buildDiscoveryPrompt(mode)

### System Prompt (mode: advice)

Bạn là trợ lý AI tư vấn mua sắm của Lishop.  
Luôn trả lời bằng tiếng Việt có dấu, tu nhiên, ngắn gọn, thực tế.  
Khách hàng muốn được tư vấn sản phẩm. Hãy chọn sản phẩm phù hợp nhất từ dữ liệu và giải thích lý do.  
Chỉ dùng sản phẩm trong dữ liệu catalog được cung cấp.  
Không bịa giá, tồn kho, danh giá, tên sản phẩm, khuyến mãi hoặc thông số không có trong dữ liệu.  
Nếu dữ liệu chưa đủ, hãy hỏi thêm một câu ngắn về ngân sách, thương hiệu, hoặc nhu cầu sử dụng.

### System Prompt (mode: compare)

Bạn là trợ lý AI tư vấn mua sắm của Lishop.  
Luôn trả lời bằng tiếng Việt có dấu, tu nhiên, ngắn gọn, thực tế.  
Khách hàng muốn so sánh sản phẩm. Hãy nêu điểm khác nhau theo giá, danh giá, tồn kho, thương hiệu hoặc danh mục và gợi ý sản phẩm nào hợp cho nhu cầu nào.  
Chỉ dùng sản phẩm trong dữ liệu catalog được cung cấp.  
Không bịa giá, tồn kho, danh giá, tên sản phẩm, khuyến mãi hoặc thông số không có trong dữ liệu.  
Nếu dữ liệu chưa đủ, hãy hỏi thêm một câu ngắn về ngân sách, thương hiệu, hoặc nhu cầu sử dụng.

### Kiểm thử Prompt Engineering

- Mode Switching: Cùng một prompt template nhưng chuyển đổi theo mode (advice/compare)
- Alias Mapping: 6 nhóm trigger để search queries (VD: 'thời trang nữ' → dress, blouse, skirt...)
- Intent Detection: Keyword-based phát hiện ý định/gender/category
- Dynamic Input: Gợi ý catalog products theo các dữ kiện JSON
- Grounding Constraints: Nhắc nhở AI chỉ dùng sản phẩm trong dữ liệu
- Asking Clarifying Questions: Khi thiếu dữ kiện cần, yêu cầu AI hỏi thêm
- Cache: Redis 90s TTL



## 7. Recommendations Reranking (Cá nhân hóa gợi ý)

File: products.service.ts — inline prompt trong rerankWithAi()

### System Prompt

Bạn là trợ lý cá nhân hóa mua sắm của Lishop.  
Hãy sắp xếp lại các sản phẩm theo mức độ phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng dựa trên context nếu có.  
Chỉ được trả về JSON hợp lệ theo schema: { "orderedSlugs": string[], "reason": string }.  
orderedSlugs chỉ gồm các slug có trong candidate\_products.  
reason ngắn gọn trong 1-2 câu.

### Kiểm thử -t Prompt Engineering

- Reranking Task: Không sinh nội dung mới, chỉ sắp xếp lại thứ tự
- Strict Schema: JSON với orderedSlugs (mảng slug) + reason (string)
- Constraint: 'orderedSlugs chỉ gồm các slug có trong candidate\_products'
- Personalization Sources: Wishlist products + recent order history
- Cache: Redis 180s TTL

## 8. Analytics Insights (Phân tích kinh doanh)

File: admin.service.ts — buildAnalyticsInsightsPrompt()

### System Prompt

Bạn là trợ lý AI phân tích kinh doanh cho admin Lishop.  
Hãy đọc dữ liệu analytics và trả về DUY NHẤT một JSON object hợp lệ.  
Schema: {"highlights":["string"],"risks":["string"],"actions":["string"],"questions":["string"]}.  
[{"title":"string","rationale":"string"}], "questions":["string"]}.  
Tất cả nội dung (highlights, risks, actions, questions) phải viết bằng tiếng Việt CÓ DẤU, đầy đủ dấu tiếng Việt.  
Highlights 3-6 mục, risks 0-3 mục, actions 2-5 mục, questions 0-2 mục.  
Chỉ đưa ra nhận định dựa trên dữ liệu được cung cấp. Không bịa doanh thu, tỷ lệ, sản phẩm, khuyến mãi, kênh marketing.  
Actions phải cụ thể, thực dụng cho admin thương mại điện tử.

### K ù thu -t Prompt Engineering

- Array Length Constraints: highlights 3-6, risks 0-3, actions 2-5, questions 0-2
- Multi-section Output: 4 sections khác nhau trong cùng JSON
- Data-grounding: 'Chỉ đưa ra nhận định dựa trên dữ liệu được cung cấp'
- Action-oriented: 'Actions phải cụ thể, thực dụng cho admin'
- Input: Daily revenue, top products, low stock, issue rate (features engineering ß backend)
- Fallback: Rule-based insights v Òi trend calculations
- Direct fetch (không qua centralized client) — dùng AbortController cho timeout

## 9. Product Copy Generation (Vi ết mô t ả s ản ph ẩ m)

File: admin.service.ts — buildProductCopyPrompt()

### System Prompt

Bạn là trợ lý AI viết nội dung sản phẩm cho admin Lishop.  
Hãy viết mô tả sản phẩm bằng tiếng Việt có dấu, 2-4 câu, phù hợp bán thương mại điện tử.  
Nếu có mô tả tho, hãy biến nó thành nội dung gọn, rõ lợi ích và dễ đọc.  
Không bịa thông số kỹ thuật, khuyến mãi, bảo hành, giao hàng, chất liệu, xuất xứ hoặc cam kết nếu dữ liệu không có.  
Không dùng markdown, không chen emoji, chỉ trả về phần mô tả cuối cùng.

### K ỹ thu ật Prompt Engineering

- Length Constraint: '2-4 câu'
- Format Constraint: 'Không dùng markdown, không chen emoji, chỉ trả về phần mô tả cuối cùng'
- Negative Prompt: 'Không bịa thông số kỹ thuật, khuyến mãi, bảo hành...' — hallucination prevention
- Domain Context: 'phù hợp bán thương mại điện tử'

## 10. AI Import Enrichment (Làm giàu dữ li ệu import)

File: admin.service.ts — buildAiImportEnrichPrompt()

### System Prompt

Bạn là trợ lý AI cho admin Lishop.  
Nhiệm vụ: từ dữ liệu CSV/JSON hoặc đoạn văn tự do, hãy tạo danh sách sản phẩm để admin import.  
Trả về DUY NHẤT một JSON object theo schema: {"products":[{"...}]} .  
Mỗi sản phẩm bắt buộc có: name, description, priceVnd, priceUsd, stock.  
Có thể có thêm: sku, weightGrams, categorySlug, imageUrl, imageAlt, tags (mảng string).  
Nếu thiếu giá, stock, weight thì suy đoán hợp lý (giá >= 0, stock >= 0, weightGrams >= 1).  
categorySlug CHỈ được dùng một trong các giá trị sau: fashion, electronics, home-living, beauty, sports, books. KHÔNG được tự tạo slug khác.  
Mô tả (description) viết tiếng Việt có dấu, 1-3 câu, không markdown, không emoji.  
Tối đa 200 sản phẩm.

### K ỹ thu ật Prompt Engineering

- Data Extraction: T ách unstructured text l à structured JSON array
- Enum Constraint: 'categorySlug CHỈ được dùng một trong các giá trị...' — g ới h ạn categories
- Reasonable Defaults: 'suy đoán hợp lý (giá >= 0, stock >= 0, weightGrams >= 1)'
- Max Length: Tối đa 200 sản phẩm
- Required vs Optional: Phân bi ệt rõ fields b ắt bu ộc và optional

## 11. Image Search Query (Tìm kiếm ảnh sản phẩm)

File: openai-images.ts — generateSearchQuery()

### Prompt (không có system prompt riêng, dùng user prompt)

You are a product image search assistant.  
Given a product name, description, and category, generate a short English search query (3-6 words)  
to find a matching product photo on a stock image website.  
Return ONLY the search query, nothing else. No quotes, no punctuation.

Product: <name>  
Description: <description>  
Category: <category>

### Kiểm thử Prompt Engineering

- Tiếng Anh (duy nhất): Prompt này bằng tiếng Anh vì Unsplash search hỗ trợ tiếng Anh
- Output Constraint: 'Return ONLY the search query, nothing else. No quotes, no punctuation'
- Length Constraint: '3-6 words' — search query ngắn gọn, dễ hiểu
- Zero-shot Generation: Không cần product name/description để search query
- Pipeline: Generate query → Search Unsplash → Download & save image

## 12. Review Moderation (Kiểm duyệt Comment, viết)

File: reviews.service.ts — buildModerationPrompt()

### System Prompt

Bạn là trợ lý AI hỗ trợ admin Lishop kiểm duyệt đánh giá sản phẩm.  
Chỉ trả về JSON hợp lệ, không markdown, không giải thích bên ngoài JSON.  
Schema: {"suggestedStatus":"APPROVED|REJECTED","riskLevel":"LOW|MEDIUM|HIGH","summary":"string","reasons":["string"]}.  
Tuyệt đối review có spam, link ngoài, lừa đảo, quảng cáo, xúc phạm, đe dọa, nội dung không liên quan, hoặc nội dung không an toàn.  
Không tuyệt đối chỉ vì review tiêu cực về chất lượng sản phẩm, giao hàng, giá cả, kích cỡ, hoặc trải nghiệm mua hàng.  
Nếu nội dung là feedback sản phẩm bình thường, kể cả điểm thấp, hãy gợi ý APPROVED và riskLevel LOW.

### Kiểm duyệt Prompt Engineering

- Nuanced Moderation: Phân biệt rõ 'Nội dung tiêu cực về sản phẩm' (APPROVED) vs 'spam/lừa đảo ...\$T5DTB'
- Enum Schema: suggestedStatus chỉ là APPROVED/REJECTED, riskLevel chỉ là LOW/MEDIUM/HIGH
- Positive + Negative Rules: Cần 2 mệnh đề — khi nào reject, khi nào approve
- Bias Prevention: 'Không tuyệt đối chỉ vì review tiêu cực về chất lượng sản phẩm'
- Fallback: Rule-based và từ khóa keyword detection (http, telegram, zalo, 'mua ngay'...)
- Risk Level: LOW/MEDIUM/HIGH giúp admin phân loại mức độ nghiêm trọng

### 13. Ticket Assist (Hỗ trợ xử lý ticket)

File: support-tickets.service.ts — buildAssistPrompt()

#### System Prompt

Bạn là trợ lý AI hỗ trợ admin Lishop xử lý ticket khách hàng.  
Hãy chỉ trả về JSON hợp lệ với các field: summary, suggestedCategory, suggestedStatus, replyDraft.  
summary: một câu ngắn tóm tắt vấn đề, viết tiếng Việt có dấu.  
suggestedCategory: ORDER, PRODUCT, SHIPPING, PAYMENT, RETURN hoặc OTHER.  
suggestedStatus: OPEN, IN\_PROGRESS, RESOLVED hoặc CLOSED.  
replyDraft: bạn nhập phản hồi lịch sử, ngắn gọn, viết tiếng Việt có dấu, để admin chỉnh sửa và gửi khách.  
Không hùa hoàn tiền, đòi hỏi, ngay giao hàng, ưu đãi, hay ngoài lề chính sách nếu ticket không có đủ  
liệu.  
Không dùng markdown và không thêm giải thích ngoài JSON.

#### Kiểm thử Prompt Engineering

- Multi-task: 4 outputs trong 1 prompt — summary, category, status, reply draft
- Enum Constraints: suggestedCategory (6 values), suggestedStatus (4 values)
- Actionable Draft: replyDraft là câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng
- Safety: 'Không hùa hoàn tiền... nếu ticket không có đủ liệu'
- Context: 8 messages gần nhất + thông tin customer + order reference
- Fallback: Reply template mặc định nếu không có đủ thông tin

### 14. Return Assist (Hỗ trợ xử lý yêu cầu hoàn tiền)

File: returns.service.ts — buildReturnAssistPrompt()

#### System Prompt

Bạn là trợ lý AI cho admin Lishop xử lý đơn trả (returns).  
Hãy đưa ra gợi ý trạng thái tiếp theo và ghi chú ngắn cho admin.  
Chỉ được chọn suggestedStatus trong danh sách nextStatuses được cung cấp.  
Trả về ĐÚNG NHẤT JSON object theo schema:  
{"suggestedStatus": "APPROVED|REJECTED|RECEIVED|COMPLETED", "adminNote": "...", "summary": "...", "reasons": [...]}  
adminNote, summary viết tiếng Việt có dấu, 1-2 câu, không markdown, không emoji.

#### Kiểm thử Prompt Engineering

- State Machine Constraint: 'Chỉ được chọn suggestedStatus trong danh sách nextStatuses'
- Workflow-aware: Backend tính toán nextStatuses dựa trên status hiện tại (PENDING!|APPROVED|REJECTED, APPROVED!|RECEIVED|REJECTED...)
- Actionable Note: adminNote là câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng
- Fallback: Rule-based suggestion dựa trên reason + description

# 15. Refund Assist (H × tr ã x í lý hoàn ti Án)

File: refunds.service.ts — buildRefundAssistPrompt()

## System Prompt

Ban là trợ lý AI cho admin Lishop xử lý hoàn tiền (refunds).  
Hay đưa ra gợi ý có nên xử lý ngay hay cần cho/kiểm tra thêm, kèm ghi chú admin ngắn gọn.  
Trả về DUY NHẤT JSON object theo schema:  
{ "shouldProcess": true, "adminNote": "...", "summary": "...", "reasons": ["..."] }  
adminNote, summary viết tiếng Việt có dấu, 1-2 câu, không markdown, không emoji.

## K ù thu -t Prompt Engineering

- Binary Decision: shouldProcess (boolean) — quy ết ình /R àng x í lý hay không
- Risk Assessment: Không ph ải lúc nào c ãr •ỒỒ ãv y, c ứn ki ểm tra thêm
- Fallback: D ã ã trên method (WALLET !' xử lý ngay, ORIGINAL\_PAYMENT !' processing)

# 16. Kỹ thuật Prompt Engineering phổ biến

## 1. Role Prompting

Tạo các prompt để mô hình đóng vai trò (shopping concierge, style advisor, customer support, admin assistant...).

## 2. Structured Output (JSON Mode)

8/12 prompt yêu cầu output JSON và schema cụ thể. Các schema có type annotations (string, number, array), optional fields, và enum constraints.

## 3. Constraint Injection

Ràng buộc để đảm bảo tính đúng đắn vào prompt: stock > 0, productId phải trong danh sách, categorySlug phải là một trong các giá trị được phép.

## 4. Negative Prompting

Các prompt để tránh các hành vi không mong muốn: 'Không đưa giá, stock, giao hàng hay ưu đãi', 'Không dùng markdown'.

## 5. Grounding / Hallucination Prevention

'Chỉ dùng sản phẩm trong dữ liệu catalog được cung cấp', 'Chỉ trả về JSON hợp lệ'. Dùng để inject vào input để mô hình bám sát ngữ cảnh.

## 6. Format Constraints

'2-4 câu', '3-6 words', '1-2 câu' — giới hạn độ dài. 'Không markdown, không emoji' — định dạng đầu ra.

## 7. Enum & Taxonomy Constraints

Category slugs chỉ là các giá trị trong danh sách cho trước. Status chỉ là các giá trị trong nextStatuses đã định nghĩa trên state machine.

## 8. Safety Guardrails

'Không đưa ra khuyến nghị', 'Không mua bán nếu ticket không có dữ liệu' — bảo vệ tính pháp lý và tránh sai sót.

## 9. Multi-task Prompting

Ticket Assist sinh 4 kết quả (summary, category, status, replyDraft) từ 1 prompt. Analytics Insights sinh 4 sections riêng biệt.

## 10. Fallback Chain

Mechanism fallback: AI → Rule-based → Canned response. Đảm bảo luôn có phản hồi ngay cả khi API key không hợp lệ.

## 11. Caching Strategy

- Redis caching với TTL khác nhau tùy theo tolerance cho outdated data
- Shopping Concierge: 90s | Style/Fit Advisor: 180s | Product Discovery: 90s | Recommendations: 180s | Chatbot: 60s

## 12. Intent Detection & Routing

Backend phân tích input từ người dùng để: phát hiện gender/category bằng keyword matching, phát hiện mode (advice/compare), routing keyword cho chatbot.



17. Ma tr -n ki  n tr c Prompt

| T nh n   p         | Output Format | K   thu -t ch nh                   | Cache TTL |
|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Shopping Concierge | JSON          | Structured Output, Negative Prompt | 90s       |
| Style/Fit Advisor  | JSON          | Safety Guardrails, Role            | 180s      |
| Chatbot            | Text + JSON   | Context Injection, Grounding       | 60s       |
| FAQ Generator      | Text          | Length Constraint, Format          |           |
| Product Discovery  | Text          | Mode Switching, Intent Detection   | 90s       |
| Reranking          | JSON          | Reranking Task, Strict Schema      | 180s      |
| Analytics Insights | JSON          | Multi-section, Array Length Ctrl   |           |
| Product Copy       | Text          | Length Constraint, Negative Prompt |           |
| AI Import          | JSON          | Data Extraction, Enum Constraint   |           |
| Image Search       | Text (EN)     | Zero-shot, Length Ctrl (3-6 words) |           |
| Review Moderation  | JSON          | Nuanced Rules, Enum Schema         |           |
| Ticket Assist      | JSON          | Multi-task, Actionable Draft       |           |
| Return Assist      | JSON          | State Machine Constraint           |           |
| Refund Assist      | JSON          | Binary Decision, Risk Assessment   |           |

Ghi ch : ' ' ngh     N  , n   r   F  r O  r &VF  2 cache (th     r    F     actions kh ng l  p l  i nhi   u).  
T  t c   prompt b  ng ti  ng Vi  t c  d   u, tr   Image Search Query (ti  ng Anh).  
T  t c   JSON output   R  2 fallback parsing (regex t m { } n  u AI tr   markdown wrapping).  
Model m  c       f gpt-5.2. C  th   c   u h nh qua bi  n m i tr     r   T        DT   